청소년 SNS 규제 — 시스템사고 분석과 정책 제안

구조를 읽고, 현장이 실행을 그리다: 3 층 병행 설계와 여섯 영역 실천 매뉴얼 (완성본)

전문가가 아니어도 읽을 수 있게 썼습니다. 모든 숫자에는 출처가 있고, 주장에는 모델이 있으며, 근사치는 근사치라고 밝혔습니다. 제 1 부는 구조 분석, 제 2 부는 분과 협의가 더한 확장, 제 3 부는 정책의 방향과 설계, 제 4 부는 여섯 영역이 오늘부터 쓸 수 있는 실천 매뉴얼입니다.

작성: 미래학교자치연구소 시스템사고 분과 · 2026 년 8 월 28 일(분석 8.28 작성, 8.27 국회 토론회·8.28 분과 협의 반영 통합) · 함께 보기: 분과 발표자료(PPT), 웹 시뮬레이터, Vensim 모델

---

1. 한눈에 보는 요약

첫째, 청소년 SNS 문제는 아이들의 의지 부족이 아니라 주의력 경제(R1)·또래 동조(R2)·자기조절 잠식(R3)이라는 세 강화 루프가 만드는 구조의 증상이며, 여기에 분과 협의가 확인한 네 번째 구조 — 일방적 통제가 우회를 낳는 반발 루프(R4) — 가 겹쳐 있다. 둘째, 세계가 이미 실험을 마쳤다 — 개인 계정을 차단한 호주는 3 개월에 −5%포인트에 그쳤고, 집단 환경을 바꾼 노르웨이는 2 년 뒤 여학생 정신과 진료가 약 60% 줄었으며, 학교만 막은 영국은 총량이 그대로였다; 어느 루프를 끊느냐가 결과를 갈랐다. 셋째, 확장 시뮬레이션은 실행의 조건까지 보여준다 — 같은 3 층 예산을 쓰더라도 학생 참여 없이 강행하면 효과의 40% 가까이를 잃고(위험지수 31.0 대 25.1), 가정 연계와 대체활동을 더한 분과 보완안은 목표 도달을 1 년 앞당긴다(21.3, 2030 년). 넷째, 그래서 제안은 집단 환경 + 플랫폼 설계 규제 + 역량 교육의 3 층 병행이되, 학생 참여·가정 서약·재미의 총량 경쟁·기업 책임의 기술 기준선(메타 합의)이라는 실행 기둥과 함께 가며, 국회·정부가 느린 만큼 1·3 층은 오늘 학급과 가정에서 시작한다 — 그 시작의 방법을 제 4 부가 대사와 순서까지 적힌 여섯 영역의 매뉴얼(학급 4 주 과정, 가정 3 장면 대화 스크립트와 집단 서약, 학교 12 개월 체크리스트, 지자체 조례 5 조항, 국회 입법 패키지, 기업 요구서)로 제공한다.

제 1 부 • 구조 분석 — 무엇이 이 증상을 만드는가

2. 제도 이해 — 지금 무엇이 논의되고 있는가

지금 논의되는 것은 하나의 법이 아니라 서로 다른 층위의 세 갈래 개입이다. 비유하자면 교실 온도가 문제일 때 ① 아이에게 옷을 벗으라고 명령하는 법(개인 계정 차단), ② 교실 창문을 함께 여는 약속(학교·마을의 폰 프리 환경), ③ 보일러 자체를 손보는 공사(플랫폼 설계 규제)가 뒤섞여 “규제 찬반”이라는 하나의 논쟁처럼 보이고 있는 것이다.

국내 상황부터 보자. 국회에는 청소년 SNS 이용을 제한하는 법안이 7 건 계류 중이며, 14 세 미만 가입 금지, 16 세 미만 일별 이용 한도, 중독 유발 알고리즘과 야간 알림 제한, 플랫폼 보호조치 의무화 등 기준이 제각각이다. 정부 차원에서는 방송미디어통신위원회가 2026 년 7 월 대통령 업무보고에서 14 세 미만 SNS 가입 제한과 14~19 세 대상 과몰입 유도 알고리즘 노출 제한을 단계적으로 검토하겠다고 밝혔다. 학교 현장에서는 초·중등교육법 개정으로 2026 년 3 월부터 수업 중 스마트기기 사용이 원칙적으로 제한되었고, 시민사회에서는 '청소년 스마트폰 프리 운동본부'가 경기도교육청에서 700 여 명이 모여 출범하며 "빼앗는 것이 아니라 회복시키는 것"을 표방했다.

논의는 국회로 올라왔다. 운동본부 출범 1 주년인 2026 년 8 월 27 일, 강경숙·김남국·김용태·김재원·김준혁·부승찬 의원이 공동주최하고 운동본부가 주관한 토론회 '청소년 SNS 규제, 왜 어떻게 할 것인가'가 국회 의원회관에서 열려 교원·학생·학부모 450~500 여 명(주최 측 집계 간 차이)이 모였고, 경기도교육청 등 시·도교육청들이 후원했다. 이 자리에서 김남국 의원은 해외 입법을 네 유형 — 가입금지형(호주), 안전설계 의무형(영국), 위헌 소송이 이어지는 유형(미국·프랑스), 혼합형(유럽·캐나다·브라질·인도네시아) — 으로 분류했는데, 이는 본 보고서가 말하는 '층위 구분'과 정확히 포개진다. 호주형(개인 차단)과 영국형(설계 의무)은 같은 '규제'가 아니라 서로 다른 루프를 겨냥한 다른 개입이며, 미국·프랑스의 위헌 소송은 개인 차단형이 치르는 권리 충돌 비용을 보여준다.

흔한 오해 하나를 숫자로 교정하고 시작하자. "요즘 아이들만 유난"이 아니다. 과학기술정보통신부의 2025 년 실태조사에서 전체 국민의 과의존 위험군은 22.7%로 5 년 연속 하락했는데, 청소년(만 10~19 세)만 43.0%로 전년보다 0.4%포인트 올라 전 연령 최고를 기록했다. 쉽게 말해 — 어른들의 상황은 좋아지는데 아이들만 나빠지고 있으며, 한 교실 30 명 중 13 명꼴로 스스로 조절이 안 되는 상태라는 뜻이다. 같은 기간 숏폼을 매일 본다는 청소년 응답은 2022 년 0.2%에서 49.1%로 폭증했다. 2 년 사이 아이들의 뇌가 바뀌었을 리는 없다. 바뀐 것은 화면 너머의 설계다.

3. 역사가 이미 실험을 해 보았다 — 세 개의 자연실험

3-1. 호주: 개인 계정 차단의 실험 (2025.12~)

호주는 2025 년 12 월 세계 최초로 16 세 미만의 SNS 계정 생성·보유를 금지하고, 위반 플랫폼에 최대 4,950 만 호주달러(약 497 억 원)의 과징금을 예고했다. 결과는 어땠는가. 정부 산하 규제기관 eSafety 의 보고서에 따르면 시행 전 10~15 세의 약 86%가 연령 제한 플랫폼을 이용했는데 3 개월 뒤에도 81%였다 — 5%포인트 감소. 기존 계정 이용 청소년의 약 절반은 연령 확인 요구조차 받지 않았고, 스포츠·신체활동·가족과의 시간에서도 유의미한 변화가 없었다. 별도의 408 명 패널연구에서는 14~15 세의 매일 이용이 78%에서 69%로 소폭 줄었을 뿐 12~13 세는 변화가 없었고, 규제 대상이 아닌 16 세 이상은 80%에서 89%로 오히려 늘었다 — 풍선효과다. 물론 호주 정부는 수백만 개 계정이 폐쇄되었고 국가적 논의가 재편되었다고 반박하며, 연구자들도 3 개월은 평가에 이르고 집행이 강화되면 결과가 달라질 수 있다고 단서를 달았다. 공정하게 말해 이 실험은 아직 진행 중이다. 다만 3 개월 시점의 기록이 말해주는 것은 분명하다 — 우회로가 열려 있는 개인 차단은 구조를 건드리지 못한다.

3-2. 노르웨이: 집단 환경 개입의 실험

노르웨이는 400 여 개 중학교가 시차를 두고 교내 스마트폰을 제한했고, 아브라함손(Abrahamsson, 2024)이 전국 행정·건강 데이터로 그 효과를 추적했다. 결과는 극적이다. 제한 학교의 여학생은 심리 증상으로 인한 전문의 진료가 시행 전 대비 약 60% 감소했고, 괴

롭힘은 여학생 46%, 남학생 43% 줄었으며, 여학생의 내신이 오르고 인문계 진학 확률이 8~14%포인트 상승했다. 쉽게 말해 — 100 명 중 진학 경로가 바뀐 아이가 8~14 명이라는, 교육정책에서 보기 드문 크기다. 두 가지 조건이 결정적이었다. 효과는 저소득 가정 여학생에게 가장 컸고(격차 축소 효과), 2 년 이상 노출된 경우에만 유의미했다(지연 효과). 즉 집단 전체의 물리적 환경을 바꾸고, 충분히 기다린 곳에서만 구조가 움직였다.

3-3. 영국: 학교만 바꾸고 총량을 방치한 실험

영국의 SMART Schools 연구(랜싯 지역보건 유럽판, 2025)는 30 개교 1,227 명을 조사해, 교내 제한 학교 학생의 교내 폰 사용이 하루 0.67 시간 줄었지만 주중·주말 총 사용시간은 차이가 없었고, 웰빙·불안·우울·수면·학업성취 어느 것에서도 차이가 없었다고 보고했다. 후속 연구는 학교가 폰 관리에만 주당 100 시간 이상을 쓰고 있다고 추산했다. 이 결과는 흔히 "금지 무용론"의 근거로 인용되지만, 시스템의 눈으로 보면 다르게 읽힌다 — 학교라는 한 구획만 막고 알고리즘 견인력과 방과후 환경을 그대로 두면, 사용은 시간대만 옮겨갈 뿐 총량 루프는 살아 있다는 실증이다. 노르웨이와 영국의 차이는 '금지 여부'가 아니라 '루프를 끊었는가, 시간대를 옮겼는가'의 차이다.

3-4. 한국의 전례: 게임 셧다운제

우리는 이미 국내에서도 실험을 해 보았다. 심야 게임을 일괄 차단한 셧다운제는 10 년 넘게 운영되었지만 게임 과몰입 문제를 해결하지 못한 채 2021 년 폐지되었다. 강제 차단이 우회(계정 도용, 해외 서버)와 음성화를 낳고 정작 자기조절 역량은 길러주지 못한다는, 부담 떠넘기기 원형의 국내판 기록이다. SNS 셧다운제 발의 당시 청소년·인권 14 개 단체가 반대 성명을 낸 배경에도 이 학습이 있다.

4. 시스템 구조 — 무엇이 이 증상을 만들어내는가

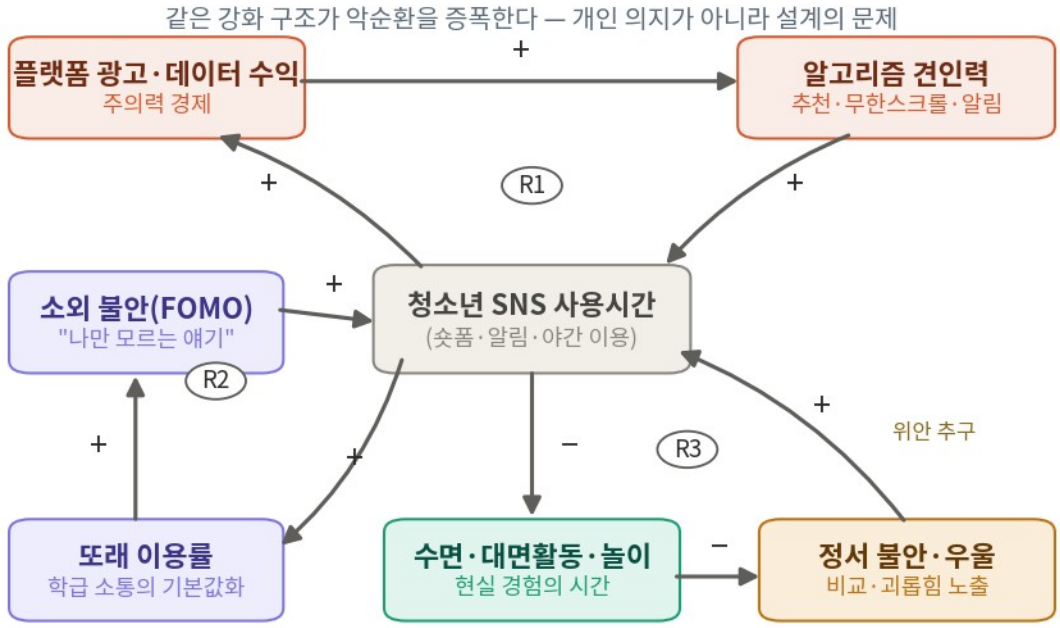


그림 1. 청소년 SNS 사용을 밀어 올리는 세 개의 강화 루프

인과지도(그림 1)의 중심에는 청소년의 SNS 사용시간이 있고, 세 개의 강화 루프가 이를 밀어 올린다.

R1 주의력 경제 루프. 사용시간이 늘수록 플랫폼의 광고·데이터 수익이 늘고, 수익은 더 정교한 추천 알고리즘·무한스크롤·알림 설계에 재투자되어 견인력이 강해지고, 강해진 견인력이 사용시간을 다시 늘린다. 숏폼 매일 시청이 2 년 만에 0.2%에서 49.1%로 뛴 것은 이 루프가 이론이 아니라 기록임을 보여준다. 중요한 것은 이 루프의 방향타가 청소년이 아니라 플랫폼의 손에 있다는 점이다.

R2 또래 동조 루프. 학급 소통이 SNS 를 기본값으로 삼을수록 안 하는 아이의 소외 비용이 커지고(FOMO), 그래서 모두가 들어가면 기본값은 더 굳어진다. 이것이 하이트가 강조한 집단행동 문제다 — 한 가정의 결단으로는 끊을 수 없지만, 학급·학교·마을이 함께 내려놓으면 소외 비용 자체가 사라진다. 같은 구조가 악순환도 선순환도 증폭한다. 강화 루프의 방향은 구조가 아니라 우리가 정한다.

R3 자기조절 잠식 루프. 사용이 늘면 수면·대면활동·자유놀이가 줄고, 그 결핍이 정서 불안을 키우며, 불안한 마음은 가장 손쉬운 위안인 화면으로 돌아온다. 뇌과학의 언어로 옮기면 — 충동을 조절하는 전전두엽이 아직 공사 중인 시기(20 대 중반까지 발달)에, 완공된 보상 회로(도파민 경로)가 변동비율 보상(언제 터질지 모르는 좋아요·추천)으로 끊임없이 자극되는 구조다. 카지노 슬롯머신과 같은 보상 설계가 조절 회로의 발달 시간을 빼앗는다.

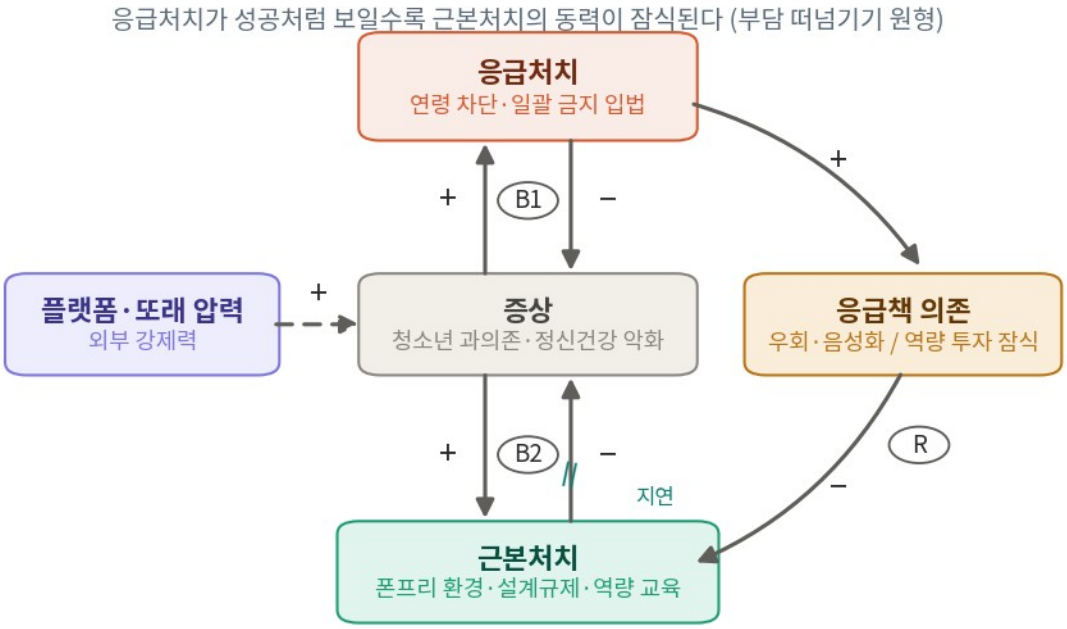


그림 2. 부담 떠넘기기 원형 — 응급처치가 근본처치의 동력을 잠식한다

여기에 규제 논쟁 자체가 만들어내는 네 번째 구조가 있다(그림 2). 부담 떠넘기기(Shifting the Burden) 원형이다. 증상(과의존·정신건강 악화)이 커지면 여론은 가장 빠르고 가시적인 응급처치 — 연령 차단 입법 — 를 요구한다(B1). 응급처치는 단기적으로 증상을 눌러주는 것처럼 보이지만, 우회와 음성화라는 부작용을 낳고, 무엇보다 "법을 만들었으니 됐다"는 안도감이 근본처치(B2) — 환경 조성, 설계 규제, 역량 교육 — 에 대한 투자와 관심을 잠식한다(R). 근본처치는 노르웨이가 보여주었듯 효과까지 2 년 이상의 지연이 있어, 조급한 시

스템은 언제나 응급처치로 되돌아간다. 호주가 차단 이후 디지털 리터러시 논의가 오히려 뒤로 밀렸다는 현지 지적은 이 원형의 실시간 기록이다.

지렛대는 어디인가. 메도즈의 지렛대 위계로 보면, 사용시간(변수)을 직접 누르는 개입은 가장 약한 지렛대이고, 정보 흐름과 루프 구조를 바꾸는 개입 — 알고리즘 설계 규제(R1 의 엔진), 집단 규범의 기본값 전환(R2 의 반전), 자기조절 역량(R3 의 완충) — 이 강한 지렛대다. 가장 깊은 지렛대는 패러다임이다: "아이들이 문제"에서 "설계가 문제"로, "빼앗는 규제"에서 "되돌려주는 회복"으로. 개입의 두 수준 — 변수 값만 바꾸는 파라미터 조정과 연결·극성 자체를 바꾸는 구조 조정 — 의 구분은 제 2 부 통합 인과지도 해설에서 이어진다.

5. SD 모델 — 네 개의 미래를 나란히 놓아 보기

구조를 수식으로 옮겨 2026~2034 년을 비교했다. 미리 말해두면 이것은 예언이 아니라 구조 비교이며, 모든 계수는 실증에 닻을 내린 예시적 근사치(부록 A·B)다.

모델의 심장은 세 조각의 곱셈이다.

목표 사용시간 $U^* = P(t) \times$ 또래압력 $\times (1 - \text{차단 실효}) \times (1 - \text{역량 효과})$

수식 해부. ① $P(t) = P_0(1+g)^t$ 는 알고리즘 견인력의 복리 성장 — 매년 g%씩 올려주는 용돈처럼, 추천 기술은 해마다 정교해진다(기준 세계 g=3%, AI 숏폼이 가속하는 스트레스 세계 g=6%). ② 또래압력 $= 1 + k(U/U_0 - 1)$ 은 반 전체가 많이 쓸수록 나도 끌려가는 곱하기 장치다 — 혼자 다이어트하기 어려운 회식 문화와 같다. ③ 차단 실효는 법의 명목이 아니라 실제로 줄어든 비율(호주 실증 약 6%)이고, ④ 역량 효과는 교육으로 기른 자기조절이 견인력을 깎아내는 항이다. 숫자 예시 하나 — 기준 세계에서 견인력은 8 년 뒤 $1.03^8 \approx 1.27$ 배가 된다. 차단 실효 6%는 이 27% 성장분을 3 년 안에 도로 내준다는 뜻이다.

네 시나리오의 성적표(기준 세계, 괄호는 스트레스 세계).

시나리오	2034 사용시간	위험지수(초기 43)	자기조절 역량	지수 35 미만 도달
S1 현행 유지	2.85h (3.57h)	38.2 (38.8)	0.32	미도달
S2 학교 폰프리 단독	2.50h (3.10h)	27.8 (28.3)	0.46	2031
S3 연령 차단 단독	2.70h (3.37h)	38.5 (39.0)	0.27	미도달
S4 3 층 병행 설계	1.35h (1.63h)	25.1 (25.3)	0.66	2031

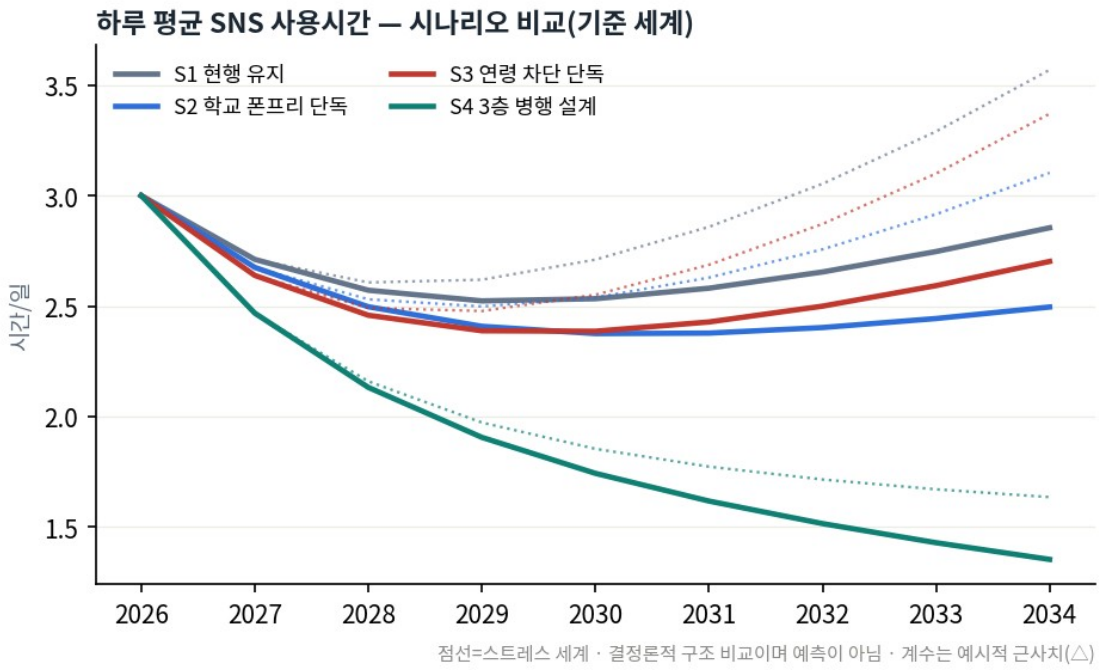


그림 3. 하루 평균 SNS 사용시간 시나리오 비교(점선=스트레스 세계). 결정론적 구조 비교이며 예측이 아님

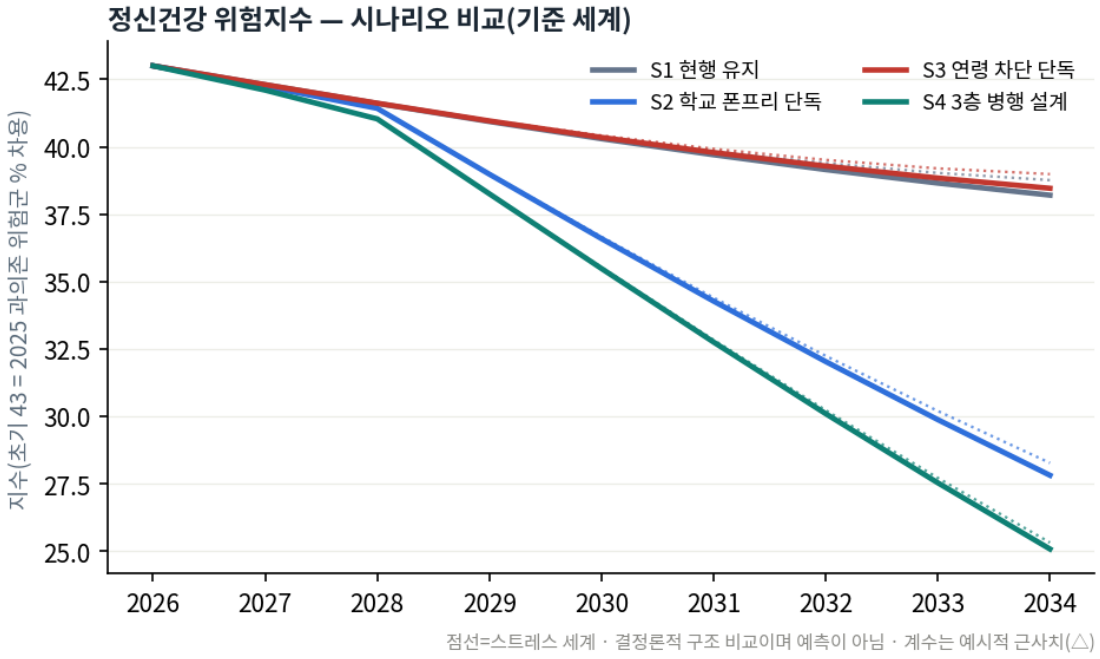


그림 4. 정신건강 위험지수 시나리오 비교 — S2S4 의 하락은 시행 2 년 후 발현(노르웨이의 지연 구조)

읽는 법. 연령 차단 단독(S3)의 곡선은 현행 유지(S1)와 사실상 겹친다 — 6%의 실효 감소를 복리 성장하는 견인력이 삼켜버리고, 응급책 의존이 교육 투자를 잠식해 자기조절 역량은 오히려 현행보다 낮아지기 때문이다(0.27 대 0.32). 학교 폰프리 단독(S2)은 2 년의 지연 뒤

정신건강 지수를 뚜렷이 낮추지만(노르웨이 채널: 괴롭힘·대면관계 회복), 총 사용시간은 조금밖에 줄이지 못한다(영국 채널: 시간대 이동). 3 층 병행(S4)만이 유일하게 사용시간의 우하향을 유지하는데, 이는 사용량을 누르기 때문이 아니라 견인력의 성장 엔진 자체를 반전시키기 때문이다(g 3% → −2%, 설계 규제). 스트레스 세계의 점선에서 차이는 더 벌어진다 — S1~S3 의 사용시간은 2030 년 무렵 반등하지만 S4 는 버틴다. 밀물이 빨라질수록 수문의 가치는 커진다.

6. 진단 — 지금 우리는 어디에 서 있는가

진단 1. 청소년만 역주행하고 있다. 전체 위험군은 5 년 연속 하락(22.7%)인데 청소년은 43.0%로 상승 — 구조가 청소년을 정조준하고 있다는 신호다.

진단 2. 논쟁이 층위를 뒤섞고 있다. 개인 차단, 환경 조성, 설계 규제라는 세 갈래가 "규제 찬반" 하나로 뭉뚱그려져, 호주의 실패가 노르웨이식 개입의 반대 근거로 잘못 인용되고 영국의 무효가 설계 규제의 반대 근거로 잘못 인용된다.

진단 3. 응급처치 쏠림이 이미 시작되었다. 발의 법안 7 건 대부분이 차단·제한형이고, 역량 교육과 대체 활동 인프라에 대한 투자 논의는 상대적으로 빈약하다 — 부담 떠넘기기 원형의 초입이다.

진단 4. 현장에는 시간과 권한이 없다. 영국 추산으로 학교당 주 100 시간이 폰 '단속'에 쓰인다. 규칙 집행자가 된 교사는 관계 형성자의 자리를 잃고, 이는 R3 루프(대면관계 결핍)를 오히려 강화한다.

진단 5. 당사자가 설계에서 빠져 있다. 셧다운제 반대 성명이 보여주듯, 청소년을 보호 대상으로만 두는 설계는 반발과 우회를 낳는다. 학습자 주도성 없는 규제는 역량을 기르지 못한다.

제 2 부 • 분과 협의 — 현장이 더한 구조

7. 분과 협의가 바꾼 것 — 일곱 가지 보완

2026 년 8 월 28 일 분과 협의(초·중·고 교사, 교장, 연구소장 참여)는 기존 분석의 골격(3 층 설계)을 승인하면서, 문헌과 해외 실증만으로는 보이지 않던 현장의 실패 경로와 실행 조건을 짚어냈다. 일곱 가지다.

하나, 가정·방과후가 본체다. 초등 담임의 증언 — "우리 학교 아이들은 교내에서는 양호하다. 문제는 방과후 집에서 밤늦게까지 무방비라는 것이고, 시간 제한을 물으면 반 이상이 '무제한'이라 답한다." 초등학생이 학교에 머무는 시간은 하루 몇 시간뿐이므로, 학교만의 폰프리는 영국 실증이 보여준 '시간대 이동'을 국내에서 재연할 위험이 크다. 가정이 빠진 1 층은 1 층이 아니다.

둘, 대화가 통제를 이긴다. 고교 현장의 지적 — 부모 교육은 심각성 전달로는 부족하며, "이 문제를 놓고 아이와 어떻게 대화할 것인가"를 실제 상황 시나리오로 연습하는 수준까지 구체화되어야 한다. 동의 없는 통제는 숨김과 감춤, 또 다른 갈등을 낳는다. 부모가 문제를 몰

라서 통제하지 못하는 것이 아니라, 아이와 이 문제로 싸우는 관계가 되는 것이 두렵기 때문이다.

셋, 학생 반발은 이론이 아니라 실증이다. 서울에서 폰프리 토론회를 주관했던 교장의 보고 — 학생들은 폰을 "자기 몸과 일체화된 것"으로 인식하며, 일방적 규제를 인권 박탈로 받아들인다. 이 반발이 우회와 음성화의 입구다. 다행히 시·도 교육감 공약에 "학생 스스로 규제할 자리를 마련한다"는 방향이 이미 들어 있다 — 제도가 이 방향을 실행 절차로 구체화해야 한다.

넷, 기업은 국회만 만나준다. 같은 교장의 실증적 경험 — 플랫폼에 정책제안 이메일을 보냈으나 접수 자체가 불가능했다(피해 신고만 접수됨). 개인·학교는 플랫폼과 만날 수 있는 구조가 없으며, 플랫폼의 정책은 국가별로 다르다. 따라서 기업 책임은 오직 국회·정부 차원의 입법으로만 강제할 수 있고, 미국에서의 합의가 한국에 자동 적용되지 않는다.

다섯, 대체활동은 '하라'는 말이 아니라 조건이다. 노르웨이가 청소년 음주·약물 문제를 줄인 것은 캠페인이 아니라 스포츠센터 건립, 야간 개방, 상시 대회라는 조건을 만들어 에너지를 분출할 곳을 제공했기 때문이다. 덴마크 DGI 모델의 핵심도 마을 어른·선배의 봉사에 기반한 리더 양성 시스템이었다. "학교에서 스포츠 하라"는 지시로는 아무 일도 일어나지 않는다.

여섯, 층은 건물처럼 쌓이고, 착수는 아래층부터다. 분과의 정리 — 1 층은 R2(또래 동조), 2 층은 R1(주의력 경제), 3 층은 R3(자기조절 잠식)를 각각 겨냥하며, 원리는 "금지가 아니라 기본값 전환"이다. 국회·정부는 느리므로 학급·가정이 주체인 1·3 층에서 오늘 시작하고, 2 층은 입법 트랙으로 병행한다.

일곱, 근거는 아이의 언어로. 뇌과학적 영향을 학생 눈높이의 근거 자료로 만들어야 한다. 어른들이 『불안 세대』를 읽고 움직였듯, 아이들도 자기 뇌에서 일어나는 일을 이해할 때 자기조절의 동기가 생긴다. "근거 들어 말하기"를 가르치는 우리가, 규제의 근거를 아이들에게 제시하지 않는 것은 모순이다.

여기에 협의 직전 확정된 외부 변수 하나가 더해졌다. 메타가 미국 47 개 주 등과 최대 약 167 억~180 억 달러의 합의(2026.8.26, 법원 승인 대기)에 도달하며 일일 이용시간 제한, 야간 접속 차단, 학기 중 '학교 모드', 비개인화 시간순 피드 선택권, 좋아요 수 숨김, 성인 생년월일 우회 가입을 막는 연령 확인 기술, 13 세 미만 계정을 탐지·삭제하는 AI 모델과 연례 보고를 약속했다. 이 목록의 의미는 두 가지다 — 업계가 이 모든 조치의 기술적 실현 가능성을 스스로 입증했다는 것("불가능하다"는 반론의 종결), 그리고 합의의 적용 범위가 미국 참여 주에 한정되어 한국은 별도 입법 없이는 아무것도 받지 못한다는 것.

8. 확장 구조 분석 — 분과가 찾아낸 세 개의 숨은 구조

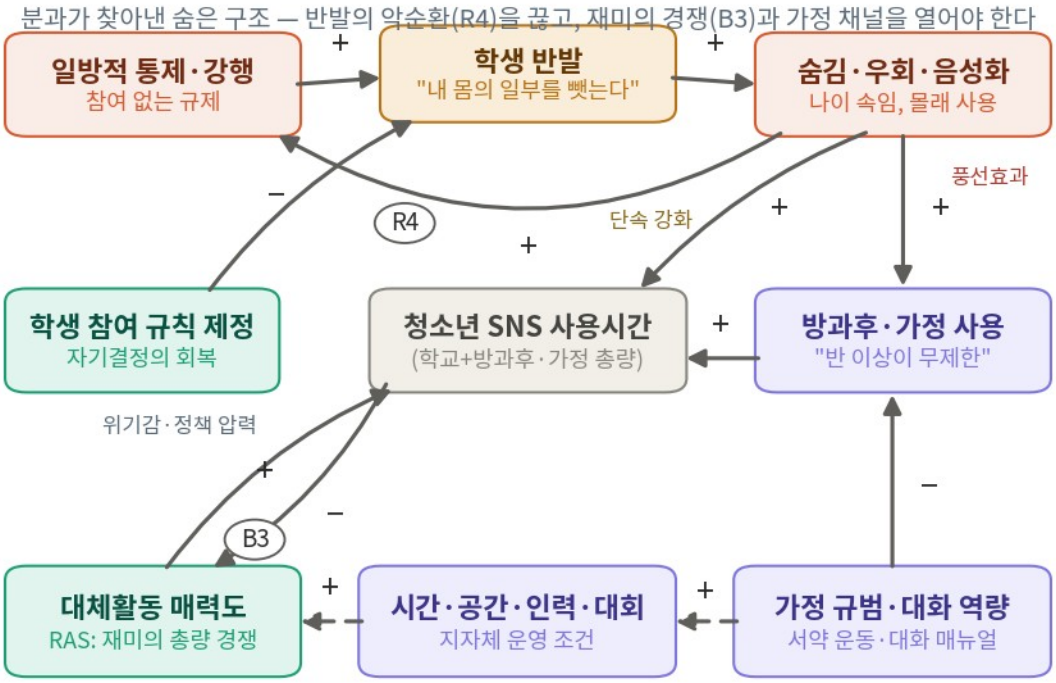


그림 5. 분과 협의로 확장된 인과지도 — R4 반발 루프, B3 대체활동 루프, 방과후·가정 채널

기존 인과지도(강화 루프 R1·R2·R3, 부담 떠넘기기 원형)에 협의 내용을 반영하면 세 개의 구조가 추가된다(그림 5).

R4 반발·음성화 루프(강화). 일방적 통제가 강해질수록 "내 몸의 일부를 뺏는다"는 반발이 커지고, 반발은 나이 속임·몰래 사용 같은 숨김과 우회를 낳으며, 우회가 발견될수록 단속은 더 강해진다 — 통제와 우회가 서로를 키우는 악순환이다. 이 루프가 열리면 사용시간은 통계에서만 줄고 실제로는 음지로 이동한다. 루프의 차단 지점은 단속의 강화가 아니라 입구, 즉 학생 참여 규칙 제정을 통한 자기결정의 회복이다. 게임 셧다운제의 실패와 서울 토론회의 반발이 이 루프의 국내 실증이다.

B3 대체활동 경쟁 루프(균형). 아이들은 이미 "재미의 맛"을 안다. 초등 현장의 관찰대로, 100 일 실천 우수자에게 해외 탐방 기회를 주는 인센티브 공모에도 아이들은 "그냥 핸드폰이 재밌어요"라고 답한다 — 미래의 보상은 현재의 재미를 이기지 못한다. 유일하게 작동하는 균형 장치는 재미의 총량 경쟁, 즉 지금 여기서 폰만큼 재미있는 대체활동의 매력도를 키우는 것이다. 단, 이 루프에는 점선 조건이 붙어 있다 — 시간(수업·쉬는시간 구조), 공간(시설), 인력(운영자), 대회(동기)가 갖춰지지 않으면 루프 자체가 존재하지 않는다.

가정·방과후 채널. 학교 제한이 성공할수록 사용은 방과후·가정으로 이동하려 한다(풍선효과). 이 채널을 막는 변수는 학교가 아니라 가정 규범과 부모의 대화 역량이며, 그것이 학급·학년 단위의 집단 서약과 대화 매뉴얼이 1 층의 필수 요소인 이유다. "반 이상이 무제한"이라는 초등의 현실은 이 채널이 지금 활짝 열려 있음을 뜻한다.

경계할 파생 구조 하나 — 대체활동이 제도화되면 'RAS 학원'이라는 사교육 풍선이 나타날 수 있다는 분과의 예측이다. 대체활동이 공공 인프라가 아니라 구매 가능한 상품이 되는 순

간, B3 루프는 계층 변수를 갖게 되고 노르웨이 실증이 보여준 격차 축소 효과는 역전된다. 실천 매뉴얼 17 장에 방지 조항을 둔다.

9. 확장 시뮬레이션 — 참여가 없으면 예산의 40%를 잃는다

기존 모델에 두 항을 추가했다(수식 전문은 부록 A). 대체활동 매력도 A(t)는 인프라 투자에 따라 성장하며 목표 사용시간에 (1 − 0.30A)로 곱해진다 — 재미의 경쟁을 수식화한 것이다. 가정 연계는 환경 직접효과의 커버리지를 학교(1.6)에서 학교+가정(2.2)으로 넓힌다. 그리고 반발 경로: 참여 없이 강행하면 차단 실효가 붕괴하고(0.06→0.01, 우회) 환경효과가 반감되며 교육효과도 냉소 속에 저하된다.

시나리오	2034 사용시간	위험지수(초기 43)	자기조절 역량	지수 35 미만	지수 30 미만
S1 현행 유지	2.85h	38.2	0.32	미도달	미도달
S4R 참여 없는 강행	1.45h	31.0	0.49	2032	미도달
S4 3 층 병행 (기존 제안)	1.35h	25.1	0.66	2031	2033
S5 분과 보완안	1.12h	**21.3**	**0.71**	**2030**	**2032**

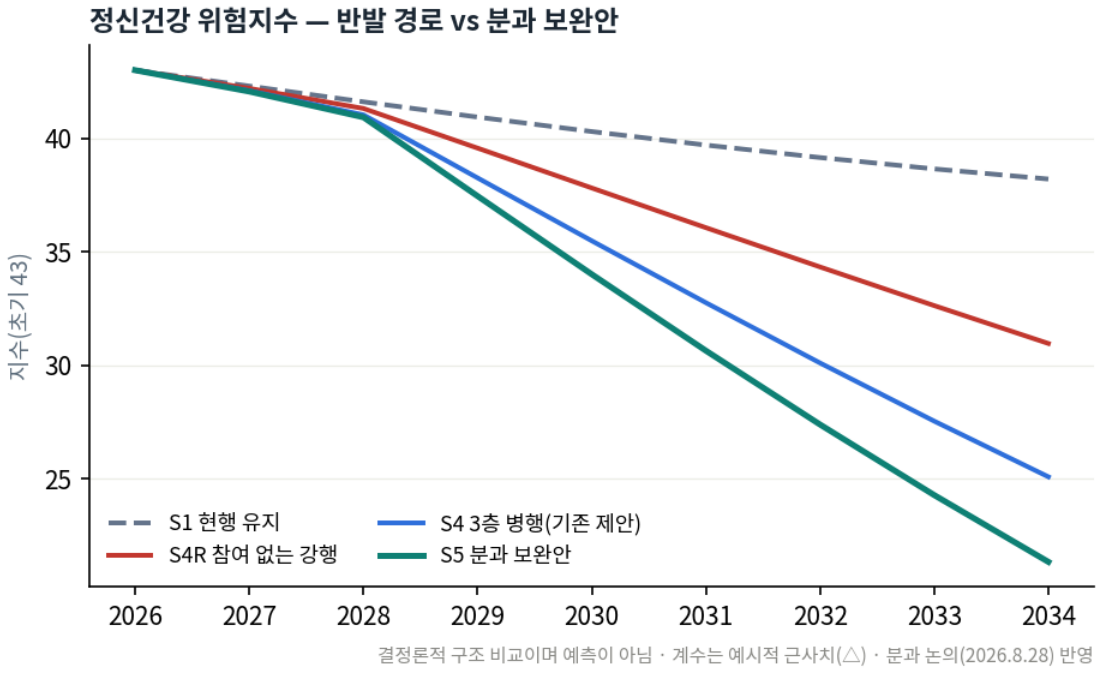


그림 7. 정신건강 위험지수 — 참여 없는 강행은 효과의 40%를 잃고, 분과 보완안은 도달을 1 년 앞당긴다

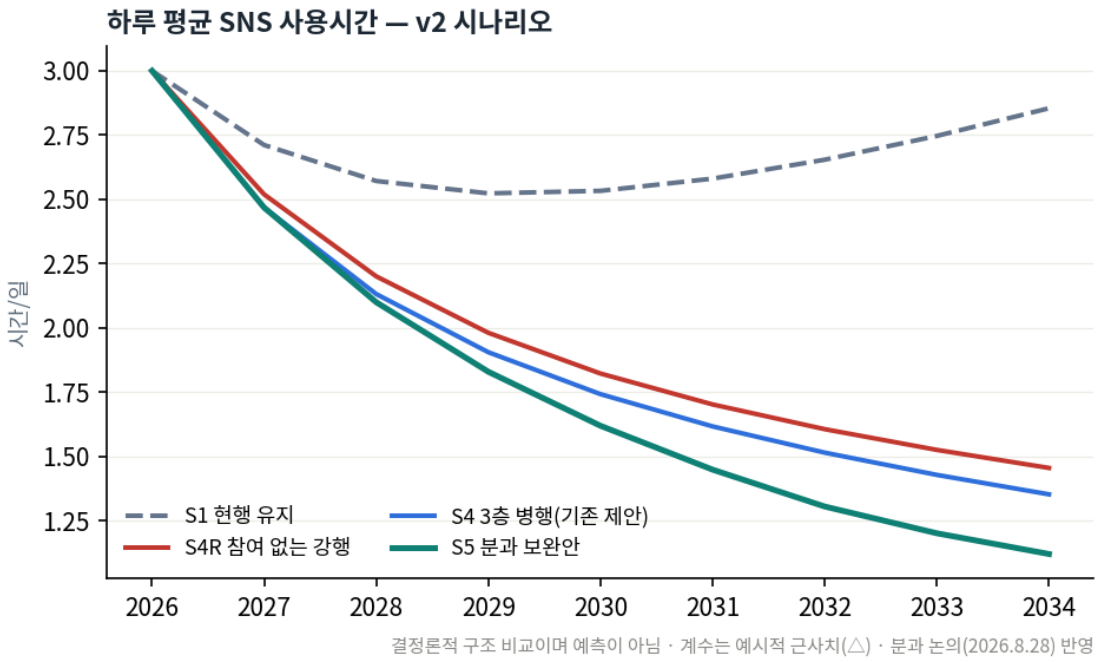


그림 8. 하루 평균 사용시간 — 통계 착시의 경고: 주 지표는 정신건강관계 지표여야 한다

읽는 법. 첫째, S4R 과 S4 는 같은 설계 규제·같은 3 층 예산을 쓴다 — 다른 것은 학생 참여 하나뿐이다. 그런데 2034 년 위험지수는 31.0 대 25.1 로 벌어진다. 현행 대비 개선 폭으로 환산하면 참여 없는 강행은 확보한 효과의 40% 가까이를 반발·우회 루프에 헌납한다. "참여는 좋은 일"이 아니라 "참여는 수익률"이라는 것이 이 모델의 첫 번째 결론이다. 둘째, 분과 보완안(S5)은 가정 연계와 대체활동 항이 더해지며 위험지수 35 미만 도달을 2031 년에서 2030 년으로, 30 미만 도달을 2033 년에서 2032 년으로 각각 1 년 앞당긴다 — 지연을 견뎌야 하는 정책에서 1 년의 단축은 조기 무용론을 이겨낼 정치적 시간을 벌어준다. 셋째, 사용시간 곡선에서 S4R 도 언뜻 내려가는 것처럼 보인다는 점이 가장 위험하다(1.45h) — 설계 규제의 효과가 반발의 손실을 가리는 것이다. "줄었으니 됐다"는 통계 착시가 부담 떠넘기기 원형의 새 입구가 될 수 있으므로, 효과 평가는 사용시간이 아니라 정신건강·관계 지표를 주 지표로 삼아야 한다. 이는 국회 토론회에서 김현수 교수가 제안한 "시간이 아닌 양상 기준"과 정확히 같은 방향이다.

두 지도를 한 장으로 — 통합 인과지도

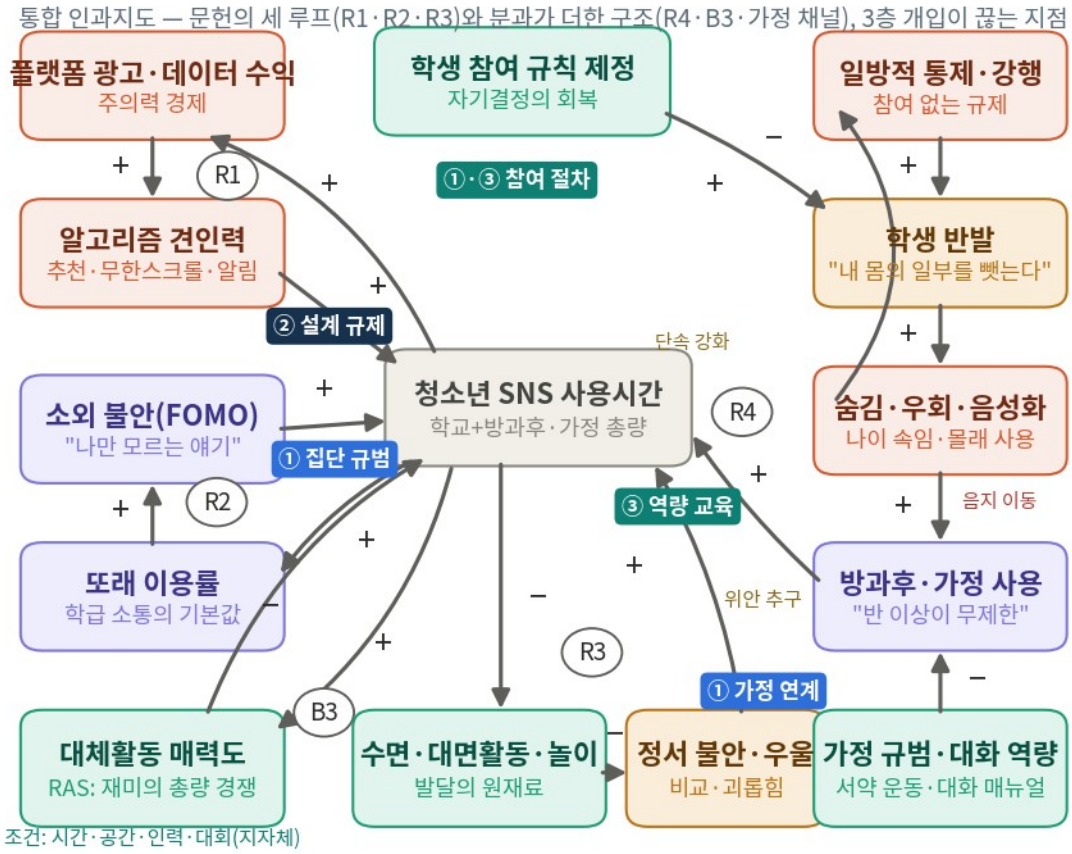


그림 9. 통합 인과지도 — 다섯 개의 루프(R1R2R3R4B3)와 방과후·가정 채널, 그리고 3 층 개입이 끊는 지점(색 배지). 어떤 단일 정책도 화살표 하나 이상을 끊지 못한다

문헌이 그린 세 루프와 분과가 더한 구조를 한 장에 겹치면(그림 9), 이 제안서 전체가 한 문장으로 요약된다 — 다섯 개의 루프, 세 개의 가위. 왼쪽에는 사용을 밀어 올리는 힘(R1 주의력 경제, R2 또래 동조)과 그것을 상쇄할 유일한 균형 장치(B3 재미의 경쟁)가, 오른쪽에는 규제가 잘못 놓였을 때 열리는 실패의 통로(R4 반발·음성화)와 그 통로가 흘러드는 곳(방과후·가정)이, 아래에는 모든 것의 대가를 치르는 발달의 원재료(R3)가 있다. 그리고 색 배지가 가위의 위치다: ② 설계 규제는 알고리즘에서 사용으로 가는 화살표를, ① 집단 규범·가정 연계는 또래와 방과후의 화살표를, ③ 역량 교육은 위안 추구의 회귀를 각각 끊는다. R4만은 가위가 아니라 열쇠로 잠근다 — 참여 절차가 통제와 반발 사이의 연결 자체를 성립하지 않게 만드는 것이다. 어떤 단일 정책도 이 지도의 화살표 하나 이상을 끊지 못한다는 사실, 그것이 3 층 병행이 선택이 아니라 구조의 요구인 이유다.

이 개입들을 시스템 다이내믹스의 고전적 분류 — 파라미터 조정 정책과 구조 조정 정책 — 로 다시 읽으면 제안의 깊이가 드러난다. 피드백 구조는 가치 중립이다: 같은 강화 루프가 방향에 따라 악순환(vicious circle)도 선순환(virtuous circle)도 되고, 같은 균형 루프가 안정화(stabilizing) 고리도 정체화(stagnating) 고리도 된다. 이 틀로 보면 ① 집단 규범 전환은 R2 또래 루프의 구조를 그대로 둔 채 진행 방향만 뒤집는 파라미터 조정이다 — 모두가 쓰면 소외가 사용을 키우는 악순환이지만, 모두가 내려놓으면 같은 루프가 '안 쓰는 것이 기본값'을 지키는 선순환으로 돈다. 반면 ② 설계 규제와 ③ 대체활동(B3)은 구조 조정이다 —

전자는 알고리즘에서 사용으로 가는 연결의 강도 자체를 재설계하고, 후자는 존재하지 않던 균형(안정화) 고리를 시스템에 새로 만들어 넣는다. 연령 차단 단독(S3)이 실패하는 이유도 같은 언어로 설명된다: 어떤 루프의 구조도 건드리지 않은 채 변수 하나(가입 여부)만 누르는 가장 얕은 파라미터 개입이기 때문이다. 구조 조정은 어렵지만 깊은 지렛대이고, 파라미터 조정은 빠르지만 구조가 남아 있는 한 효과가 되돌아온다 — 3 층 병행은 이 두 수준의 개입을 의도적으로 섞은 설계다.

제 3 부 • 정책 제안 — 방향과 설계

10. 전환 — 돈과 법 이전에 방향을 바꾸는 일

첫째, "아이들의 문제"에서 "설계의 문제"로. 43%라는 숫자는 아이들의 실패가 아니라, 세계 최고 수준의 설계 인력이 아이들의 주의력을 붙잡도록 최적화한 시스템의 성공을 뜻한다. 책임의 주소지를 바로잡는 것이 모든 설계의 출발점이다.

둘째, "개인의 절제"에서 "집단의 규범"으로. R2 루프가 가르쳐주듯 이것은 집단행동 문제이며, 해법의 단위는 개인이 아니라 학급·학교·마을이다. 함께 내려놓아야 소외 비용이 사라진다.

셋째, "차단하는 규제"에서 "되돌려주는 회복"으로. 스마트폰 프리 운동의 언어처럼 목적은 빼앗기가 아니라 수면·놀이·대면관계·지루함이라는 발달의 원재료를 되돌려주는 것이다. 비운 시간을 채울 대체 활동(모험놀이, 동아리, 마을 프로그램) 없는 금지는 공백만 남긴다.

넷째, "보호의 대상"에서 "설계의 주체"로. 규칙 제정에 학생이 참여하고, 데이터(자기 사용 기록)를 자기 언어로 읽으며, 알고리즘의 작동 원리를 배우는 것 — 학습자 주도성과 변혁적 역량은 규제의 반대말이 아니라 규제가 완성되는 조건이다.

11. 설계 — 3 층 병행안

원칙: 각 층은 서로 다른 루프를 겨냥하며, 어느 한 층도 다른 층을 대체하지 못한다.

1 층 — 집단 환경(R2·R3 겨냥, 학교·마을 주도). 등교 시 보관을 기본값으로 하는 폰 프리 스쿨을 학생 참여 규칙 제정으로 도입하되, 노르웨이의 교훈대로 최소 2 년 이상 일관 운영하고 효과 판정을 서두르지 않는다. 병행 조건이 핵심이다 — 비운 시간을 채우는 자유놀이·동아리·모험활동 인프라, 그리고 가정·마을로 확장되는 스마트폰 프리 캠페인(중학교까지 사용 유예 서약 등)이 함께 가야 영국식 '시간대 이동'을 넘는다.

2 층 — 플랫폼 설계 규제(R1 겨냥, 국가 주도). 연령 차단이라는 정면 돌파보다, 미성년 계정에 대한 중독 유발 설계의 금지 — 무한스크롤·자동재생·야간 알림·변동비율 보상·맞춤 추천의 기본값 해제 — 가 실효의 핵심이다. 호주의 교훈대로 연령 확인의 집행력이 담보되지 않는 차단은 상징에 그치므로, 차단 연령은 사회적 합의(세계적으로 16 세 수렴)를 따르되 그것을 해법의 전부로 포장하지 않는다.

3 층 — 역량과 관계(R3 겨냥, 교육과정 주도). 디지털 자기조절을 금연 교육식 훈계가 아니라 데이터 기반 자기 실험(내 사용기록 분석 → 가설 → 실천 → 성찰)으로 배우는 교육과정,

비폭력대화와 관계 기술로 온라인 갈등의 완충을 기르는 프로그램, 그리고 교사가 단속자가 아니라 코치가 되도록 시간·권한을 재배치하는 것.

경쟁안과의 차이. 차단 단독안은 S3 가 보여주듯 현행 유지와 구별되지 않는 미래로 수렴하면서 "무언가 했다"는 착시만 남긴다 — 이것이 가장 경계할 함정이다. 자율 방임안은 R1 의 복리 성장 앞에서 스트레스 세계의 상승 곡선을 그대로 받아들이는 선택이다.

현장은 이미 3 층의 언어로 말하고 있다. 8·27 국회 토론회에서 김현수 명지병원 정신건강의학과 교수가 제시한 6 대 정책 과제 — 청소년 계정의 야간 알림·자동재생 추천 제한(수면 보호), 연령 확인·유해물 차단 등 플랫폼 안전 설계 의무화, 수업 중 사용 금지와 효과 검증 평가의 병행, 사용 '시간'이 아닌 사용 '양상' 기준의 고위험군 스크리닝과 상담·치료 연계, 디지털 범죄 실태조사 의무화 등 국가 데이터 인프라, 가정 미디어 지도와 부모 교육 — 는 각각 2 층(설계 규제), 1 층의 검증 조건, 3 층(선별 지원·가정 연계)에 정확히 대응한다. 정신의학이 '시간 총량'이 아니라 '사용 양상'을 기준으로 삼자고 제안한 것은, 영국 실증(총량 불변에도 채널별 효과 상이)과 같은 방향을 가리킨다. 실행 사례도 이미 움직인다. 경기도교육청은 '폰 프리 스쿨' 실천학교 100 교를 1 차 선정해 300 교까지 확대할 계획인데, 그 설계가 일률적 금지가 아니라 학교 구성원이 함께 사용 약속을 만들고(학생자치 — R2 의 기본값 전환) 내려놓은 시간을 RAS(독서·예술문화·스포츠) 활동으로 채우는 방식(대체 활동 — 영국식 공백의 방지)이라는 점에서, 1 층 설계의 두 병행 조건을 모두 갖춘 국내 최초의 대규모 실험이다. 패널로 나선 학생(평택여고 최보희)이 '학생 목소리를 반영한 합리적 기준'을 요구한 것 역시 — 규제의 성패가 당사자 참여에 달려 있다는 셧다운제의 교훈을 현장이 먼저 알고 있음을 보여준다.

12. 위험 관리 — 실패 경로를 미리 걷어내기

학생 반발(R4). 가장 큰 위험이자 가장 확실한 실증이 있는 위험. 대응은 15 장의 참여 절차를 생략 불가능한 요건으로 만드는 것 — S4R 시나리오가 보여주듯 참여를 생략한 채 쓴 예산은 40%가 증발한다. 인센티브 무력화. 미래 보상은 현재의 재미를 이기지 못한다는 현장 실증을 받아들여, 인센티브는 보조 수단으로 강등하고 본진은 재미의 총량 경쟁(B3)에 둔다. RAS 사교육 풍선. 평가·전형 비연동 원칙과 공공 인프라 우선 투자로 봉쇄한다 — 대체 활동이 상품이 되면 격차 축소 효과가 역전된다. 통계 착시. 사용시간 감소를 성공 지표로 삼는 순간 S4R 의 함정에 빠진다 — 주 지표는 정신건강·괴롭힘·관계·수면이다. 지연 무용론. 효과는 2 년 뒤에 온다(노르웨이). 1 년 차 평가는 '효과'가 아니라 '이행'(참여 절차 진행률, 인프라 구축률, 서약 참여율)을 측정하도록 평가 설계를 처음부터 이원화한다.

13. 호소 — 그리고 가장 강한 반론들에 대한 응답

원리의 호소. 발달에는 되돌릴 수 없는 시간이 있다. 수면과 놀이와 지루함은 전전두엽이 스스로를 짓는 재료이며, 그 시간은 열여덟 살에 소급 지급되지 않는다. 역사의 호소. 우리는 어린이에게서 노동을 걷어내고 놀이를 돌려준 세대의 후손이다 — 주의력을 채굴당하는 어린 시절 앞에서 같은 결단이 요구되고 있다. 확장의 호소. 저소득층 여학생에게 효과가 가장 컸다는 노르웨이의 기록은, 이것이 교육 격차 정책이기도 함을 말해준다. 사회계약의 호소. 아이들을 보호 대상이 아니라 설계의 주체로 초대할 때, 규제는 세대 간 신뢰의 계약이 된다.

반론 1 — "인과가 불확실하다. 오저스 등은 하이트가 상관을 인과로 오해했고 과잉반응이 진짜 원인 규명을 방해한다고 경고한다." 응답: 정당한 경고이며, 그래서 이 보고서는 상관연구가 아니라 자연실험(노르웨이의 시차 도입, 준실험 설계)에 근거를 두었다. 또한 3 층

설계의 어느 층도 '해로움이 확정되어야만' 정당화되는 것이 아니다 — 수면·놀이·대면관계의 회복은 인과 논쟁의 결말과 무관하게 발달에 이롭다. 불확실성은 아무것도 하지 않을 이유가 아니라, 효과 평가를 설계에 내장할 이유다.

반론 2 — "호주도 영국도 효과가 없었다. 규제 무용론이 실증되었다." 응답: 두 실증이 기각한 것은 '단독 응급처치'이지 구조 개입이 아니다. 호주는 우회 가능한 개인 차단, 영국은 좁은 범위만 방치한 구획 금지였다. 같은 실증 목록에 노르웨이의 극적 효과가 나란히 있으며, 세 결과의 차이를 일관되게 설명하는 것이 바로 이 보고서의 구조 분석이다.

반론 3 — "청소년의 표현·소통의 자유와 자기결정권을 침해한다. 셧다운제 실패를 반복할 것이다." 응답: 가장 무겁게 받아야 할 반론이다. 그래서 3 층 설계는 개인 계정 차단을 해법의 중심에 두지 않고, 집단 환경은 학생 참여 규칙 제정으로, 설계 규제는 아이가 아니라 플랫폼의 의무로 설계했다. 셧다운제의 교훈은 '규제하지 말라'가 아니라 '담사자 없는 차단은 우회만 낳는다'이다.

반론 4 — "디지털 시대에 기기 활용 역량이 뒤처진다." 응답: 폰 프리는 디지털 프리가 아니다. 수업 목적의 기기 활용과 알고리즘 리터러시 교육은 3 층의 핵심이며, 자기조절 역량이야말로 AI 시대의 가장 근본적인 디지털 역량이다.

함께 행동하기. 오늘 할 수 있는 일 세 가지 — ① 우리 학급·학교에서 학생과 함께 폰 규칙을 다시 설계하는 대화를 시작한다. ② 내 사용기록을 학생과 나란히 꺼내 놓고 어른부터 실험을 시작한다("왜 어른은 되냐"는 물음에 응답하는 유일한 방법이다). ③ 지역의 스마트폰 프리 캠페인·대체 활동 인프라 논의에 학교의 이름으로 참여한다.

14. 이행 로드맵

지금 당장(이번 학기): 학급 참여 규칙 4 주 과정 착수(15 장 매뉴얼), 뇌과학 근거 카드 제작·수업, 어른의 실험 공개, 학부모회와 대화 매뉴얼 워크숍 1 회. 1 년 차: 폰프리 병행 조건 체크리스트 전면 적용, 안 사주기·유예 집단 서약 학급 단위 발효, 지자체 조례(공간-운영 역할 분담) 제정, 패턴 기반 연령 추정·기준선 입법 발의. 2 년 차: 서약의 초-중 연계, 마을 리그·상시 대회 정착, 미성년 기본값 규제 시행, 이행 지표 1 차 점검. 3 년 차: 정신건강·관계 지표 중심의 노르웨이식 효과 평가 1 차 판정 — 조기 무용론에 흔들리지 않는다는 약속을 평가 설계로 못 박는다.

제 4 부 • 실천 매뉴얼 — 여섯 영역, 오늘부터 쓰는 방법

모든 매뉴얼은 같은 틀로 썼습니다 — 한 줄 요지, 왜 이것부터인가(어느 루프를 끊는가), 단계별 방법, 이렇게 말해보세요/이렇게 하지 마세요, 막힐 때, 성공 신호. 대화 문장의 문법은 분과가 함께 공부해 온 '지원하는 언어' 세 원칙입니다: ① 인격이 아니라 상황을 말한다 ② 판단 대신 관찰을 기술한다 ③ 다음에 무엇을 할지 정하는 파트너로 상대를 초대한다.



그림 6. 여섯 영역 실천의 지도 — 13 층은 오늘 시작, 2 층은 입법 트랙

15. 학급·교사 매뉴얼 — "우리 반 규칙을 우리 손으로" (4 주 과정)

한 줄 요지: 규칙의 초안을 학생이 쓰게 하면, 단속할 일의 절반이 사라집니다. 비유하자면 — 남이 정한 다이어트는 사흘을 못 가지만, 내가 세운 계획은 어기기가 훨씬 어렵습니다.

왜 이것부터인가: 반발 루프(R4)의 차단 지점이자, 시뮬레이션이 보여준 "효과 40%의 갈림길"입니다. 참여는 좋은 일이 아니라 수익률입니다.

1 주차 — 데이터로 열기 (1 차시)

준비물: 포스트잇 또는 익명 설문(스크린타임 캡처의 '주간 평균'만), 교사 자신의 스크린타임 캡처.

진행: ① 교사가 먼저 자기 화면을 띄웁니다. 여는 말 — "오늘은 여러분을 혼내는 시간이 아닙니다. 우리 반 전체의 데이터를 함께 보고, 어떻게 할지는 여러분이 정하는 시간입니다. 먼저 제 것부터 보여드릴게요." ② 익명으로 주간 평균 사용시간·최다 사용 앱·취침 전 사용 여부를 걷어 칠판에 분포로 그립니다(개인 공개 강요 금지 — 낙인은 이 과정 전체를 무너뜨립니다). ③ 우리 반 평균과 전국 수치(위험군 43%)를 나란히 놓고, 판단 없이 관찰만 말하게 합니다: "무엇이 보이나요?"

하지 마세요: "역시 너희들 심각하네"(인격 판단), 특정 학생 수치 언급, 이 데이터를 생활지도 자료로 전용하는 일.

2 주차 — 근거 나누기 (1~2 차시)

뇌과학 근거 카드 4 장을 모둠별로 나눠 서로 가르치게 합니다(짝 상호교수). 카드 구성은 각 한 장: 수면과 야간 알림(멜라토닌·기억 응고화 — "밤의 알림은 뇌의 저장 버튼을 끊는

다"), 변동비율 보상(좋아요·추천이 슬롯머신과 같은 보상 설계라는 사실 — "언제 터질지 모르니 멈출 수 없게 만든다"), 전전두엽 공사 중(조절 회로는 20 대 중반까지 건설 중 — "완공 전 건물에 무거운 짐부터 올리는 셈"), 주의 전환 비용(한 번 끊긴 집중이 돌아오는 데 걸리는 시간). 각 카드의 마지막 줄은 지시가 아니라 질문입니다 — "설계가 이렇다면, 너라면 어떻게 하겠는가?"

반드시 반대 근거도 한 장 더 놓습니다(인과 논쟁이 진행 중이라는 오저스의 비판, 호주의 실효 논란). 찬성 근거만 주는 순간 아이들은 이 수업을 광고로 읽습니다 — 반대 근거를 함께 주는 것이 설득력의 원천입니다.

3 주차 — 규칙 초안 만들기 (1~2 차시)

모둠별로 초안을 쓰고 학급 협상으로 단일안을 만듭니다. 초안에 반드시 들어갈 세 요소: 보관 방식(수업 중·등교 시), 예외 상황(가족 연락, 수업 활용, 건강상 필요), 위반 시 절차(벌이 아니라 재발 방지 대화 — "왜 그랬어"가 아니라 "다음에 어떻게 하면 될까"). 교사의 권한은 안전 관련 조항에 한한 거부권 1 회로 스스로 제한하고, 그 사실을 미리 공표합니다 — 권한의 자기 제한이 규칙의 정당성을 만듭니다.

예상 반발과 응답 스크립트. "이건 인권 침해예요" → "그 말이 이 시간의 출발점입니다. 그래서 규칙을 제가 정하지 않고 여러분이 정합니다. 무엇이 침해라고 느껴지는지부터 적어 봅시다 — 그 목록이 예외 조항의 초안이 됩니다." "선생님은 왜 되는데요?" → "저도 같은 규칙을 적용받습니다. 제 위반도 같은 절차로 다뤄주세요."

4 주차 — 서명·발효·재협상 예약 (1 차시)

전원 서명본을 게시하고, 분기 뒤 데이터(같은 익명 조사)를 보고 개정하는 재협상 날짜를 그 자리에서 달력에 적습니다. 재협상이 예약되어 있다는 사실 자체가 반발의 압력 밸브입니다 — 규칙은 판결이 아니라 계약입니다.

막힐 때: 소수 학생이 끝까지 거부하면 — 표결로 누르지 말고 그 학생의 우려를 예외 조항 협상으로 전환합니다(셧다운제의 교훈: 소수의 반대를 누르면 전원의 우회가 시작됩니다). 성공 신호: 단속 횟수의 감소, 위반 시 학생들끼리 절차를 먼저 언급하는 장면, 재협상 참여율.

16. 가정 매뉴얼 — "싸우지 않고 대화하는 법" (3 장면 스크립트 + 집단 서약)

한 줄 요지: 부모가 문제를 몰라서 못 막는 게 아닙니다 — 아이와 싸우는 관계가 되는 것이 두려운 것입니다. 그래서 이 매뉴얼은 지식이 아니라 대사를 드립니다.

왜 이것부터인가: "반 이상이 무제한"인 방과후·가정 채널을 막는 유일한 변수가 가정 규범이고, 규범은 대화로만 세워집니다. 동의 없는 통제는 숨김을 낳습니다(R4 의 가정판).

장면 1 — 밤 11 시, 방에서 불빛이 샐 때

이렇게 하지 마세요	대신 이렇게 말해보세요
"당장 이리 내놔! 몇 시야 지금!" (압수·인격 공격)	"11 시가 넘었네. 내일 7 시 반에 나가야 하고." (관찰과 상황만)
"너는 맨날 그러더라." (일반화 낙인)	"요즘 밤에 폰 보는 날이 늘어난 것 같아. 내가 본 게 맞아?" (확인 질문)
그 자리에서 규칙 선포	"오늘은 자고, 내일 저녁에 밤 시간 이야기

이렇게 하지 마세요	대신 이렇게 말해보세요
	를 10 분만 하자." (협상 예약)

다음 날의 협상 목표는 하나 — 야간 충전소(거실 등 침실 밖 고정 위치)를 '함께' 정하는 것입니다. 위치·시각·부모 폰 포함 여부까지 아이가 결정에 참여해야 지켜집니다. 부모 폰도 같은 충전소에 두는 것이 이 협상의 가장 강한 카드입니다.

장면 2 — 시간 제한을 처음 제안할 때

순서가 전부입니다. ① 첫 회의의 목표를 '합의'가 아니라 '경청'으로 선언합니다: "오늘은 결정하지 않을 거야. 네 생각을 먼저 다 듣고 싶어." ② 아이의 반론("친구들은 다 무제한이야", "숙제 검색도 폰으로 해")을 끊지 않고 종이에 그대로 받아 적습니다 — 적는 행위가 존중의 신호입니다. ③ 다음 회의에서 부모의 우려를 '상황 언어'로 말합니다: "네가 나빠서가 아니라, 앱이 멈추기 어렵게 설계되어 있다는 게 걱정이야. 어른인 나도 어려워." ④ 받아 적은 반론 목록을 예외 조항으로 하나씩 협상합니다. 두 번에 나누는 이유 — 들은 직후의 양보는 굴복처럼 느껴지지만, 하루 뒤의 조정은 존중으로 기억됩니다.

장면 3 — 몰래 사용을 발견했을 때

가장 위험한 순간입니다. 추궁("너 나 속였어?")은 다음 은닉을 정교하게 만들 뿐입니다. 전환 문장 — "규칙이 안 지켜졌다는 건, 규칙 어딘가가 현실과 안 맞는다는 뜻이기도 해. 어디가 안 맞았는지 같이 보자." 위반을 재협상의 입구로 쓰면, 아이는 숨기는 대신 협상하러 옵니다. 단, 재협상이 곧 무제한 양보는 아닙니다 — 야간 수면 보호처럼 물러설 수 없는 조항은 "이건 협상 대상이 아니고, 대신 이 시간대는 네가 정해"로 경계와 재량을 함께 줍니다.

집단 서약 운동 — 학부모회 진행 절차

혼자 안 사주면 내 아이만 소외됩니다. 함께 안 사주면 소외 자체가 사라집니다 — 이것이 임계질량 방식입니다. ① 학급 학부모회에서 취지 공유(이 문서 제1·2 부 요약 활용) ② 조건부 서약서 배포: "우리 학급 학부모의 60% 이상이 서명하면 함께 발효한다"(발효 전에는 아무 의무 없음 — 심리적 부담 제거) ③ 항목 선택형: 초등 저학년은 스마트폰 구매 유예(통화용 피처폰 대체), 고학년~중 1 은 SNS 계정 유예 + 야간 충전소, 그 이상은 야간 충전소 + 주말 가족 규칙 ④ 명단은 학교가 비공개 관리(서약 가점 낙인·특전 금지) ⑤ 중학교 진학 시 인근 중학교 학부모회와 서약 연계 — 끊기는 순간 원점입니다. 막힐 때: 60%가 안 모이면 — 문턱을 낮춘 부분 서약(야간 충전소만)부터 발효해 성공 경험을 만든 뒤 다음 학기에 확장합니다.

17. 학교·교육청 매뉴얼 — "폰프리 스쿨 12 개월"

한 줄 요지: 금지 공문 한 장이 아니라 12 개월의 순서입니다. 노르웨이의 효과는 '금지'가 아니라 '2 년의 일관성'에서 나왔습니다.

시기	할 일	담당	빠지기 쉬운 함정
1~2 월(준비)	교직원 연수(이 문서 1·2 부), 학생회·학부모회 사전 협의체 구성	관리자	협의 없이 3 월 시행 공고부터 내는 것
3~4 월	전 학급 참여 규칙 4	담임	모범 학급 몇 개만

시기	할 일	담당	빠지기 쉬운 함정
	주 과정(15 장) 동시 진행		시범 운영(전원 참여 원칙 위반)
5~6 월	학교 단위 규정 통합(학급안 상향식 취합), 보관 인프라 설치	생활교육부	학급안을 무시한 하향식 통합
7~8 월	RAS 조건 점검(아래 점검표), 지자체 협약 체결	관리자·교육청	프로그램 공모만 하고 시간·공간은 그대로 두는 것
9~10 월	대체활동 본격 가동(학급 리그·합주 기본형), 가정 서약 발효	전 교사	"할 사람만 해라" 소규모 전시 운영
11~12 월	이행 지표 점검·분기 재협상, 2 년차 계획 공표	협의체	사용시간 감소를 성과로 발표하는 통계 착시

RAS 4 조건 점검표 — 시간(쉬는 시간 30~40 분 블록 또는 스포츠·예술 시간 실질 확보가 편성표에 있는가), 공간(방과후에 열려 있는 물리적 장소가 있는가), 인력(운영자가 교사 외에 확보되어 있는가 — 없다면 지자체 협약부터), 동기(전원이 속하는 리그·발표의 자리가 있는가). 네 칸 중 하나라도 비면 그 활동은 공문 속에만 존재합니다.

평가는 처음부터 이원화합니다. 1 년차는 이행 지표(참여 규칙 완료율, 서약 참여율, RAS 4 조건 충족률, 재협상 실시율)만 공표하고, 효과 지표(정신건강·괴롭힘·관계·수면 — 사용시간이 아님)는 2 년차 말 최초 판정을 미리 공언합니다. "1 년 했는데 효과 없다"는 무용론에 대한 백신은 평가 설계 그 자체입니다. 금지 조항 둘 — 대체활동 실적의 입시·전형 연동 금지(RAS 학원 풍선 봉쇄), 폰 단속 시간의 교사 부담 전가 금지(영국의 주 100 시간 교훈 — 보관은 시스템이, 교사는 코치로).

18. 지자체·마을 매뉴얼 — "방과후를 여는 조건"

한 줄 요지: 공간은 학교가 내주고, 운영·인력·안전은 지자체가 맡습니다. 이 한 줄이 조례의 전부입니다 — 교장에게 야간 책임을 지우는 순간 학교 문은 닫힙니다.

조례에 담을 다섯 조항 요지: ① 학교 시설의 야간·주말 개방과 그 시간대 운영·안전 책임의 지자체 귀속 ② 운영 인력의 지자체 채용(인력 충원 권한은 지자체에 있다는 현장의 확인) ③ 상시 리그·대회의 연간 계획 의무(시설만 짓고 프로그램이 없으면 노르웨이가 아니라 빈 체육관입니다) ④ 마을 리더 양성 과정 — 덴마크 DGI 모델처럼 어른·선배가 봉사로 함께 뛰는 공동체의 지도자를 기르는 교육과정과 소정의 활동비 ⑤ 저소득층 우선 접근(공공 인프라가 상품화되면 격차 축소 효과가 역전됩니다). 성공 신호: 평일 저녁 학교 체육관의 불이 켜져 있는 날 수, 대회 참가 팀 수, 리더 과정 수료자의 지속 활동률.

19. 국회·정부 매뉴얼 — "입법 패키지: 메타 합의를 기준선으로"

한 줄 요지: 2026 년 8 월, 업계는 "기술적으로 불가능하다"는 반론을 스스로 철회했습니다. 남은 것은 한국 법전에 옮겨 적는 일입니다 — 합의는 미국 참여 주에만 적용되므로, 옮겨 적지 않으면 한국 아이들만 빈손입니다.

입법 항목	근거(메타 합의로 실증된 기술)	겨냥 루프
미성년 계정 중독 유발 설계 기본값 해제	비개인화 시간순 피드, 좋아요 수 숨김, 자동재생·무한스크롤 제한	R1
야간 접속·알림 차단, 학기 중 학교 모드	야간 차단, 학교 시간대 알림 비활성화	R1·R3(수면)
사용 패턴 기반 연령 추정 의무	13 세 미만 탐지 AI, 성인 생년월일 우회 차단 기술	R4(우회 봉쇄)
탐지·삭제 실적의 연례 투명성 보고	연례 보고 조항	집행력
정책제안 접수 창구 설치 의무	(현행: 피해 신고만 접수 — 현장 실증)	거버넌스
통화·문자 단말(피처폰) 생산·유통 지원	—	R2(중간 선택지)
행정·건강·교육 데이터 연계 효과 평가	노르웨이 평가 모델	지연 관리

조문의 핵심 전환 하나 — "나이를 속인 가입은 이용자 책임"이라는 면책 구조를 "탐지하지 못한 플랫폼 책임"으로 바꾸는 것입니다. 병행 조건: 이 패키지가 하교시간 개편 등 다른 의제에 흡수되지 않도록 독립 의제로 유지하고, 무분별한 민원·신고 구조 정비와 대체활동 지도 인력 경로(과원 교사 전환 등)를 같은 회기에 논의합니다. 연령 차단 조항을 넣더라도 그것을 패키지의 대표 상품으로 포장하지 않습니다 — 호주가 이미 수업료를 냈습니다.

20. 기업 매뉴얼 — 요구서

플랫폼에게: 위 입법 기준선의 국내 선제 적용(법 시행 전 자율 도입이 신뢰 회복의 유일한 경로입니다), 연례 투명성 보고의 한국어 공개, 교육기관 정책제안 창구 개설. 제조사에게: 피처폰 라인 유지, 미성년 단말 기본값(야간 무음·앱 설치 보호자 승인) 제공. 광고주에게: 미성년 도달 광고의 자율 규범 — 주의력 경제의 수요 측을 함께 조입니다. 이 요구서는 개별 학교가 아니라 교육청·교원단체·학부모회 연명으로 전달합니다 — 기업이 만나주는 단위로 말해야 접수됩니다.

---

21. 맺음말

처음의 질문으로 돌아가자. "금지해야 하는가?"는 잘못 놓인 질문이었다. 옳은 질문은 "어떤 구조가 우리 아이들의 43%를 조절 불능으로 만들었으며, 어느 루프를 누가 어떻게 끊을 것인가"이다. 호주와 노르웨이와 영국이 각자 치른 실험의 수업료를 우리는 공짜로 배울

수 있고, 분과 협의는 거기에 문헌이 그려주지 못하는 것 — 방과후 밤의 방, 폰을 몸의 일부로 여기는 아이의 마음, 접수조차 되지 않는 기업의 문, 운동장을 비워 둔 채 "스포츠 하라"고 말해온 우리의 관성 — 을 보탰다. 구조는 문헌이 그리지만, 실행은 현장이 그린다. 그러니 서두르되 조급해하지 말자. 법 하나로 끝내려는 유혹이야말로 이 시스템이 놓은 가장 깊은 덫이다. 우리는 아이들에게서 무언가를 빼앗으려는 것이 아니라, 수면과 놀이와 우정과 지루함이라는 발달의 원재료를 되돌려주고 그 규칙을 아이들 손으로 쓰게 하려는 것이다. 오늘 학급에서 시작할 수 있고, 그래서 시작해야 한다.

부록 A. 모델 수식 전문

A-1. 기본 모델 v1

상태변수: U 하루 평균 SNS 사용시간(h, 초기 3.0 — 근사치), C 자기조절 역량(0~1, 초기 0.35), M 정신건강 위험지수(0~100, 초기 43 — 2025 과의존 위험군 %를 지수로 차용한 예시적 척도).

견인력 $P(t) = P_0(1+g)^t$ — P_0 기준 견인력(3.0, S4 는 설계 규제로 2.55), g 알고리즘 고도화율(기준 0.03, 스트레스 0.06, S4 는 −0.02).

또래압력 = $1 + k(U/U_{ref} - 1)$ — k 동조 계수(0.30, S4 는 집단 규범 전환으로 0.12), U_{ref} 3.0.

목표 사용 $U^* = P \times$ 또래압력 $\times (1 - eff) \times (1 - 0.55C)$ — eff 차단 실효(S3·S4 0.06 = 호주 실증 값, S2 0.03).

$U(t+1) = U + 0.5(U^* - U)$. $C(t+1) = C + edu(1 - C) - 0.02(U/3)$ — edu 교육 투자(S1 0.02 / S2 0.05 / S3 0.01 잠식 / S4 0.10). $M(t+1) = \max(15, M + 0.22(U - 1.5) - 0.10C(M - 15) - d(t))$ — d 환경 직접효과(S2·S4 1.6/년, 시행 2 년 후 발현 = 노르웨이 지연 값).

모든 계수는 구조 비교를 위한 예시적 설정이며 예측이 아니다.

A-2. 확장 모델 v2 (추가·변경분)

대체활동 매력도 $A(t) = \min(A_{max}, r_A \cdot t)$ — 인프라 투자의 누적으로 성장(S5: r_A=0.10/년, A_{max}=0.5). 목표 사용시간 $U^* = P \cdot$또래압력$\cdot(1-eff)\cdot(1-0.55C)\cdot(1-0.30A)$ — 마지막 항이 재미의 총량 경쟁. 환경 직접효과 env: 학교 단독 1.6 → 학교+가정 연계 2.2(커버리지 확대, 2 년 지연 동일). 반발 경로(S4R): eff 0.06→0.01(우회), env 1.6→0.8(반발로 반감), edu 0.10→0.05(냉소), k 0.12→0.30(규범 전환 실패). 그 외 수식·계수는 위 v1 과 동일. 모든 계수는 예시적 근사치(△)이며 결정론적 구조 비교가 목적이다.

부록 B. 참고자료와 검증 등급

◎ 원문 직접 확인(2026.8.28) / ○ 확인된 1 차 문서 내 재인용 / △ 근사치·예시적 해석

① 공식 문서·1 차 자료

자료	활용 내용	검증
과기정통부 '2025 디지털 정보격차·웹 접근성·스마트폰 과의존 실태조사'(2026.3 발	청소년 위험군 43.0% (+0.4%p, 전 연령 최고), 전체 22.7%(5 년 연속 하락)	◎

자료	활용 내용	검증
표)		
여성가족부 '2025 년 청소년 통계'	위험군 42.6%(기준연도 차이로 43.0%와 병존), 중학생 41.7% 최고	◎
호주 eSafety 보고서(2026.8 보도)	10~15 세 이용률 86%→81%, 절반은 연령 확인 미요구, 활동시간 변화 없음	◎
방송미디어통신위 대통령 업무보고(2026.7.16)	14 세 미만 가입 제한·14~19 세 알고리즘 노출 제한 단계 검토	◎
국회 의안정보시스템	SNS 제한 법안 7 건 계류(가입 금지·이용 한도·알고리즘·야간 알림 등)	◎
초·중등교육법 개정(2026.3 시행)	수업 중 스마트기기 사용 제한	○

② 실증 연구

자료	활용 내용	검증
Abrahamsson(2024), Smartphone Bans, Student Outcomes and Mental Health(SSRN 4735240)	여학생 정신과 진료 약 60%↓, 괴롭힘 여 46%·남 43%↓, 인문계 진학 +8~14%p, 저소득층 효과 최대, 2 년 이상 노출 조건	◎
Goodyear et al.(2025), SMART Schools, Lancet Regional Health Europe 101211	교내 사용 −0.67h·SNS −0.54h 이나 총량·웰빙·학업 차이 없음(30 개교 1,227 명)	◎
SMART Schools 후속(2026)	폰 관리에 학교당 주 100 시간 이상 소요	◎
호주 패널연구(408 명, 슬로우뉴스 소개)	14~15 세 78%→69%, 12~13 세 무변화, 16 세 이상 80%→89% 증가	○

③ 해외 문헌·논쟁

자료	활용 내용	검증
Haidt(2024), 『불안 세대』	4 대 규범 제안, 집단행동 문제 프레임	◎
Odgers, Nature 서평(2024)	상관≠인과 비판, 과잉반응 경고 — 반론 1 의 원자료	◎
UNESCO(2023 보고서 재인용)	약 4 개국 중 1 개국이 학교 스마트폰 규제 법·정책 보유	○

④ 국내 동향·전례

자료	활용 내용	검증
청소년 스마트폰 프리 운동 본부 출범(경기도교육청, 700 여 명)	스마트폰 프리 운동 국내 조직화, “회복” 프레임	○
경기도교육청 보도자료 (2026.8.27, 생활교육과 폰프리스쿨 추진단)	국회 토론회 개요, 폰 프리 스쿨 100 교→300 교, 학생자치·RAS 전략	◎
뉴시스 토론회 기사 (2026.8.27)	김현수 6 대 정책 과제, 김남국 해외 입법 4 유형, 패널 발언	◎
게임 셧다운제 폐지(2021)·14 개 단체 반대 성명(2024)	일괄 차단의 국내 실패 전례, 당사자 반발	○
전자신문 이슈 분석(2026.5)	숏폼 매일 시청 0.2%(2022)→49.1%, 세계적 16 세 기준 수렴	○

⑤ 근사치 명시 항목

항목	성격	검증
하루 평균 사용 3.0h, 위험지수 척도, 모델 전 계수	구조 비교용 예시적 설정	△
“교실 30 명 중 13 명” 등 환산 표현	43%의 예시적 번역	△
토론회 참석 450~500 여 명, 후원 교육청 10~11 개	보도자료·언론 집계 차이를 병기	△
전전두엽 발달·변동비율 보상 서술	발달신경과학 일반론의 요약	△

⑥ 분과 협의·최신 동향 (제 2·3 부 추가 근거)

자료	활용 내용	검증
시스템사고 분과 협의 기록 (2026.8.28)	7 대 보완 과제, 현장 실증 (초등 무제한 응답, 서울 토론회 학생 반발, 플랫폼 접수 불가 경험, 노르웨이 스포츠·덴마크 DGI 사례, 100 일 실천 인센티브 반응)	○
메타-미국 주정부 합의 보도 (2026.8.26~27, 국민일보·헤럴드경제·경향신문 등)	최대 167 억~180 억 달러(47 개 주+DC, 법원 승인 대기), 시간 제한·야간 차단·학교 모드·비개인화 피드·연령 확인 기술·13 세 미만 탐지 AI·연례 보고; 적용 범위 미국 한정	◎
경기도교육청 보도자료	폰 프리 스쿨 100 교→300 교,	◎

자료	활용 내용	검증
(2026.8.27)	학생자치·RAS	
대화 매뉴얼 시나리오, 서약 임계질량 설계, 근거 카드 구성	분과 논의를 실행안으로 구체화한 본 제안서의 설계(문헌 실증 아님)	△
교육감 공약 줌 "학생 스스로 규제할 자리 마련"	분과 협의 줌 전언 — 원문 확인 권장	○